Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 3. Стример, лидер, искровой разряд

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	**Критерий Ретера — Мика: $\alpha x_{кр} \approx 18–20$, $\approx 10^8$ электронов в головке**
☐	**Стример; положительный и отрицательный стример, куда растёт каждый**
☐	**Фотоионизация и её роль в росте стримера**
☐	**Поле устойчивости стримера E_s и его значения для «+» и «−»**
☐	**Напряжение зажигания и пробивное напряжение**
☐	**Полярный эффект и объёмный заряд**
☐	**Лидер, стебель, стримерная зона, финальный скачок, главный разряд**
☐	**Ступенчатый лидер молнии, пространственный стебель, обратный удар**
☐	**Статистическое время запаздывания, время формирования, время разряда**
☐	**Вольт-секундная характеристика, импульсный коэффициент, критерий площадей**

2. Умею рассчитывать

☐	**Критическую длину лавины $x_{кр} = 20/\alpha$**
☐	**Длину стримерной зоны $L_s \approx U/E_s$**
☐	**Пробивное напряжение острие — плоскость $U_{пр} \approx E_s \cdot \delta \cdot d$ для обеих полярностей**
☐	**Поправку на высоту $\delta = e^{-H/8150}$**
☐	**Напряжение зажигания по модели и поле у острия**
☐	**U_{50} длинного промежутка по формуле Галле и обратную задачу — длину по напряжению**
☐	**Длину лидера до финального скачка по модели $L + L_s \geq d$**
☐	**Время роста лидера и ступенчатого лидера по скорости**
☐	**Время формирования по критерию площадей $t_ф = D/(U - U_0)$**

3. Могу объяснить

☐	**Почему одной теории Таунсенда мало для промежутков от сантиметра при атмосферном давлении**
☐	**Почему отрицательный стример требует поля в 2–2,5 раза больше**
☐	**Почему корона раньше у «−», а пробой раньше у «+»**
☐	**Почему прочность длинных промежутков насыщается**
☐	**Почему стебель становится проводящим при 1500–2000 К**
☐	**Почему от канала лидера идёт ударная волна**
☐	**Почему длинным промежуткам опаснее положительный коммутационный импульс**
☐	**Зачем облучают шаровой разрядник**
☐	**Почему защиту от крутых волн выполняют ОПН, а не стержневыми промежутками**

4. Выполнил опыты в интерактиве

	Опыт и параметры	Что получили	Вывод
☐	**Вкладка 1. «+», 60 кВ, 20 см: длина стримеров**	**L = _____ см**	
☐	**Вкладка 1. То же при «−»**	**L = _____ см**	
☐	**Вкладка 1. При каком U стримеры «+» дошли до плоскости**	**U = _____ кВ**	
☐	**Вкладка 1. То же на высоте 400 м**	**U = _____ кВ**	
☐	**Вкладка 2. Напряжения зажигания «+» и «−» при 20 см**	**____ / ____ кВ**	
☐	**Вкладка 3. d = 4 м, амплитуда «U_{50} по Галле»: время пробоя**	**t = _____ мкс**	
☐	**Вкладка 3. Амплитуда «ниже порога: выдержит»: где остановился лидер**	**L = _____ м**	
☐	**Вкладка 3. Курсор на канал у стержня, у головки, в стримерной зоне**	**____ / ____ / ____ K**	
☐	**Вкладка 3. Режим «молния»: длина ступени и пауза**	**____ м / ____ мкс**	
☐	**Вкладка 4. Шаровой, облучение выключено, 2 серии: разброс времени**	**от ____ до ____ мкс**	
☐	**Вкладка 4. Шары, 270 кВ, один импульс: время и напряжение пробоя (% от U_m)**	**____ мкс / ____ %**	
☐	**Вкладка 4. «Показать координацию»: до какого времени защита опаздывает**	**t < _____ мкс**	

5. Задачи, случаи и тест

	Что сделать	Результат
☐	**Вкладка 6: решил задачи 1–10**	**Решено: ___ из 10**
☐	**Вкладка 5: разобрал реальные случаи**	**Случаев: ___ из 6**
☐	**Пособие студента: примеры 1–7 и задачи для самостоятельной работы**	**Решено: ___ из 12**
☐	**Вкладка 7: прошёл тест (15 вопросов)**	**Оценка: ___, верно ___ из 15**

Если в тесте меньше 11 из 15 — перечитайте разделы конспекта по вопросам, где ошиблись, и пройдите тест ещё раз.